

LAPORAN HASIL WAWANCARA

“RUMAH ZAKAT”

Mata Kuliah: Object Oriented Analysis And Design

Dosen Pengampu: Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.



Disusun Oleh Kelompok 4:

1. Muhammad Ihsanuddin (24552011330)
2. Muhammad Nazriel Zildjian (24552011331)
3. Taufik Ismail (24552011355)

TIF RP 24C CID

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, kasih, dan karunia-Nya, kami selaku penyusun akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Besar Ujian Akhir Semester (UAS) ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat pemenuhan penilaian pada mata kuliah Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) di Universitas Teknologi Bandung.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Danny Aidil Rismayadi, S.Si., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, penjelasan, ilmu yang berharga, serta arahan yang sangat membantu dalam proses penyusunan tugas kelompok ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya praktisi dari Divisi IT RUMAH ZAKAT, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga selama proses pengumpulan data.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan tugas UAS ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi, mengingat keterbatasan pengalaman dan pengetahuan kami. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan dan perluasan pemahaman kami di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tugas ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi yang berguna dalam memahami materi yang berkaitan dengan analisis dan perancangan sistem berorientasi objek.

Bandung, Juli 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	1
1.3 Profil Singkat Narasumber / Instansi	2
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	2
BAB II TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI	4
2.1 Profil Perusahaan	4
2.2 Konsep Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)	4
2.3 Konsep Unified Modeling Language (UML)	5
2.3.1 Jenis-Jenis Diagram UML	6
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	7
3.1 Gambaran Umum Sistem	7
3.2 Use Case Diagram	7
3.3 Use Case Scenario	8
3.3.1 Use Case Scenario Mengelola Donasi & Kampanye Infak	8
3.3.2 Use Case Scenario Mengelola Transaksi Zakat & Pajak	10
3.3.3 Use Case Scenario Melakukan Pelacakan Kurban	11
3.3.4 Use Case Scenario Mengelola Bantuan Sosial	13
3.3.5 Use Case Scenario Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga	14
3.4 Activity Diagram	16
3.4.1 Activity Diagram Mengelola Donasi & Kampanye Infak	17
3.4.2 Activity Diagram Mengelola Transaksi Zakat & Pajak	18
3.4.3 Activity Diagram Melakukan Pelacakan Kurban	19
3.4.4 Activity Diagram Mengelola Bantuan Sosial	20
3.4.5 Activity Diagram Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga	21
3.5 Sequence Diagram	22
3.5.1 Sequence Diagram Mengelola Donasi & Kampanye Infak	22
3.5.2 Sequence Diagram Mengelola Transaksi Zakat & Pajak	23

3.5.3 Sequence Diagram Melakukan Pelacakan Kurban	24
3.5.4 Sequence Diagram Mengelola Bantuan Sosial	25
3.5.5 Sequence Diagram Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga	26
3.6 Class Diagram	26
3.7 Functional Requirements Specification (FRS)	27
3.8 Non-Functional Requirements Specification (NFRS)	29
BAB IV PENUTUP	32
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Rumah Zakat	8
Gambar 3.2 Activity Diagram Mengelola Donasi & Kampanye Infak	17
Gambar 3.3 Activity Diagram Mengelola Transaksi Zakat & Pajak	18
Gambar 3.4 Activity Diagram Melakukan Pelacakan Kurban	19
Gambar 3.5 Activity Diagram Mengelola Bantuan Sosial	20
Gambar 3.6 Activity Diagram Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga	21
Gambar 3.7 Sequence Diagram Mengelola Donasi & Kampanye Infak	22
Gambar 3.8 Sequence Diagram Mengelola Transaksi Zakat & Pajak	23
Gambar 3.9 Sequence Diagram Melakukan Pelacakan Kurban	24
Gambar 3.10 Sequence Diagram Mengelola Bantuan Sosial	25
Gambar 3.11 Sequence Diagram Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga	26
Gambar 3.12 Class Diagram Sistem Informasi Rumah Zakat	27

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Use Case Scenario Mengelola Donasi & Kampanye Infak	10
Tabel 3.2 Use Case Scenario Mengelola Transaksi Zakat & Pajak	11
Tabel 3.3 Use Case Scenario Melakukan Pelacakan Kurban	13
Tabel 3.4 Use Case Scenario Mengelola Bantuan Sosial	14
Tabel 3.5 Use Case Scenario Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga	16
Tabel 3.6 Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem Informasi Rumah Zakat	29
Tabel 3.7 Tabel Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Informasi Rumah Zakat	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu LAZNAS terbesar di Indonesia, Rumah Zakat dituntut untuk terus adaptif di era digital. Lembaga ini harus mampu menyelaraskan dua kepentingan utama, yaitu memberikan kemudahan transaksi dan transparansi penuh bagi Donatur, serta menyediakan birokrasi penyaluran bantuan yang cepat dan objektif bagi Mustahiq.

Dalam praktiknya, operasional Rumah Zakat bertumpu pada lima aktivitas utama yang kompleks. Aktivitas tersebut meliputi penggalangan infak dinamis, integrasi zakat dengan dokumen Bukti Setor Pajak (BSP) resmi, pengawasan rantai pasok program Superqurban (kurban olahan kaleng), verifikasi bantuan sosial berbasis data kemiskinan nasional (Desil), serta pemenuhan komitmen Tiga Pilar Lembaga (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI).

Tingginya tuntutan transparansi dan kompleksitas pada kelima pilar pelayanan tersebut membuat analisis terhadap tata kelola operasional Rumah Zakat menjadi sangat krusial. Hal ini penting dilakukan demi menjaga efisiensi kerja dan mempertahankan reputasi Rumah Zakat sebagai lembaga filantropi yang tepercaya.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengoptimalkan tata kelola operasional pada pilar layanan utama Rumah Zakat. Secara rinci, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- Mengevaluasi Efektivitas Kampanye Infak: Menguji respons dan kecepatan sistem penggalangan dana infak dinamis dalam mengakomodasi momentum kemanusiaan aktual.
- Menganalisis Integrasi Zakat dan Pajak: Memastikan kelancaran proses kalkulasi zakat yang terhubung langsung dengan penerbitan dokumen Bukti Setor Pajak (BSP) resmi.

- Mengoptimalkan Rantai Pasok Superqurban: Memetakan pengawasan hulu-hilir pada program kurban olahan kaleng, mulai dari peternakan hingga distribusi ke tangan penerima.
- Meningkatkan Akurasi Penyaluran Bansos: Menilai ketepatan mekanisme verifikasi permohonan bantuan sosial dengan memanfaatkan integrasi data kemiskinan nasional (Desil).
- Memvalidasi Kepatuhan Lembaga: Memastikan pemenuhan komitmen akuntabilitas Tiga Pilar (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI) guna menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap Rumah Zakat.

1.3 Profil Singkat Narasumber / Instansi

Wawancara ini dilakukan langsung di lingkungan kerja Rumah Zakat, sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bergerak di bidang pengelolaan ZISWAF serta pemberdayaan masyarakat berbasis ekosistem filantropi digital.

Narasumber dalam penelitian ini merupakan Kepala Divisi Information Technology (IT) Rumah Zakat. Beliau bertindak sebagai pimpinan sekaligus praktisi strategis yang bertanggung jawab dalam merancang, mengembangkan, dan mengintegrasikan seluruh ekosistem teknologi informasi, termasuk aplikasi seluler (RZ App) serta sistem manajemen operasional internal lembaga. Informasi yang diberikan oleh narasumber mencakup alur kerja operasional digital harian, arsitektur tata kelola data pada lima pilar layanan utama (infak, zakat, kurban, bantuan sosial, dan akuntabilitas), serta mekanisme pengawasan sistem demi memenuhi komitmen Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis tata kelola operasional dan aliran data internal di Rumah Zakat, yang berfokus pada lima pilar aktivitas utama berikut:

- Kampanye Infak Dinamis: Proses penggalangan dana infak yang adaptif terhadap momentum kemanusiaan.
- Zakat & Pajak: Mekanisme kalkulasi zakat dan otomatisasi penerbitan dokumen Bukti Setor Pajak (BSP) resmi.

- Program Superqurban: Pengawasan rantai pasok hulu-hilir kurban olahan kaleng, mulai dari peternakan hingga distribusi.
- Bantuan Sosial: Proses verifikasi kelayakan penerima manfaat (mustahiq) berbasis data desil kemiskinan nasional.
- Akuntabilitas Lembaga: Penyajian laporan dampak sosial dan kepatuhan terhadap komitmen Tiga Pilar (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI).

Penelitian ini tidak membahas aspek infrastruktur jaringan, arsitektur keamanan siber tingkat lanjut, maupun penulisan kode program (coding) perangkat lunak.

BAB II

TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Profil Perusahaan

Rumah Zakat adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang didirikan pada tanggal 2 Juli 1998 di Bandung, Jawa Barat. Institusi ini bergerak secara profesional dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) serta dana sosial kemanusiaan lainnya. Dengan visi menjadi lembaga filantropi internasional yang mengelola pemberdayaan secara terpercaya, Rumah Zakat berkomitmen penuh untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Dalam perkembangannya, Rumah Zakat telah mentransformasi model operasionalnya dari pola filantropi konvensional menuju ekosistem tata kelola berbasis digital yang modern. Melalui jaringan kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia serta dukungan platform digital terintegrasi, lembaga ini mampu menjembatani jutaan donatur (muzakki) dengan penerima manfaat (mustahiq) secara cepat dan transparan. Seluruh roda organisasi Rumah Zakat senantiasa dijalankan dengan standar manajemen internasional, kepatuhan syariah yang ketat, serta keselarasan terhadap regulasi pemerintah demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

2.2 Konsep Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)

Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) adalah metodologi rekayasa perangkat lunak yang memodelkan sistem informasi sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah bisnis. Pendekatan ini membagi proses pengembangan ke dalam dua tahapan utama:

- **Object-Oriented Analysis (OOA):** Berfokus pada pemahaman kebutuhan fungsional sistem (what the system does). Tahap ini mengidentifikasi objek-objek riil dalam domain bisnis (seperti donatur, mustahiq, dan transaksi), serta mendefinisikan hubungan dan aturan bisnis antar-objek tersebut tanpa melibatkan detail teknis implementasi.
- **Object-Oriented Design (OOD):** Berfokus pada perancangan solusi logis (how the system does it). Tahap ini mentransformasikan hasil analisis ke

dalam model arsitektur perangkat lunak, blueprint kelas (class blueprint), antarmuka (interface), dan skema interaksi data yang siap diterjemahkan ke dalam kode program.

Dalam praktiknya, penerapan OOAD mengandalkan Unified Modeling Language (UML) sebagai standar bahasa grafis. UML digunakan untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan batasan sistem (system boundary), aktor yang terlibat, serta alur interaksi pengguna melalui berbagai diagram terstruktur, salah satunya adalah Use Case Diagram.

2.3 Konsep Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sebuah sistem berbasis perangkat lunak. UML menyediakan sekumpulan diagram grafis standar yang membantu tim pengembang, analis, dan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memahami arsitektur serta alur kerja sistem secara seragam.

Secara umum, diagram dalam UML dibagi menjadi dua kategori utama yang saling melengkapi dalam pemodelan sistem:

- **Behavioral Diagrams (Diagram Perilaku):** Berfokus pada aspek dinamis sistem atau bagaimana sistem berperilaku saat berjalan. Contoh utamanya adalah Use Case Diagram yang digunakan untuk memetakan fungsi bisnis dari sudut pandang pengguna (aktor), serta Activity Diagram untuk menggambarkan aliran kerja atau proses bisnis secara sekuensial.
- **Structural Diagrams (Diagram Struktur):** Berfokus pada aspek statis sistem atau bagaimana komponen-komponen di dalam perangkat lunak diorganisasikan. Contoh utamanya adalah Class Diagram yang mendefinisikan struktur data, objek, atribut, metode, serta hubungan keterkaitan fisik antar-kelas di dalam sistem.

Melalui standarisasi simbol dan notasi grafis, UML bertindak sebagai jembatan komunikasi yang efektif untuk menerjemahkan kebutuhan operasional lembaga ke dalam cetak biru arsitektur teknologi yang siap diimplementasikan oleh tim teknis.

2.3.1 Jenis-Jenis Diagram UML

UML memiliki berbagai jenis diagram yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya untuk menggambarkan komponen fisik sistem maupun perilaku dinamisnya saat berjalan. Berikut adalah beberapa jenis diagram UML yang paling sering digunakan dalam perancangan sistem informasi:

- Use Case Diagram: Diagram yang menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna eksternal (aktor) serta batasan sistem (system boundary). Diagram ini menjadi acuan utama dalam mendefinisikan kebutuhan bisnis.
- Activity Diagram: Diagram yang memodelkan aliran kerja (workflow), proses bisnis, atau urutan aktivitas sekuensial di dalam sistem, mirip dengan konsep flowchart tradisional.
- Class Diagram: Diagram yang menunjukkan struktur statis sistem dengan menampilkan kumpulan kelas, atribut, metode (method), serta hubungan keterkaitan (relationship) antar-kelas tersebut.
- Sequence Diagram: Diagram yang menggambarkan interaksi antar-objek di dalam sistem berdasarkan urutan waktu terjadinya suatu skenario atau proses tertentu.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

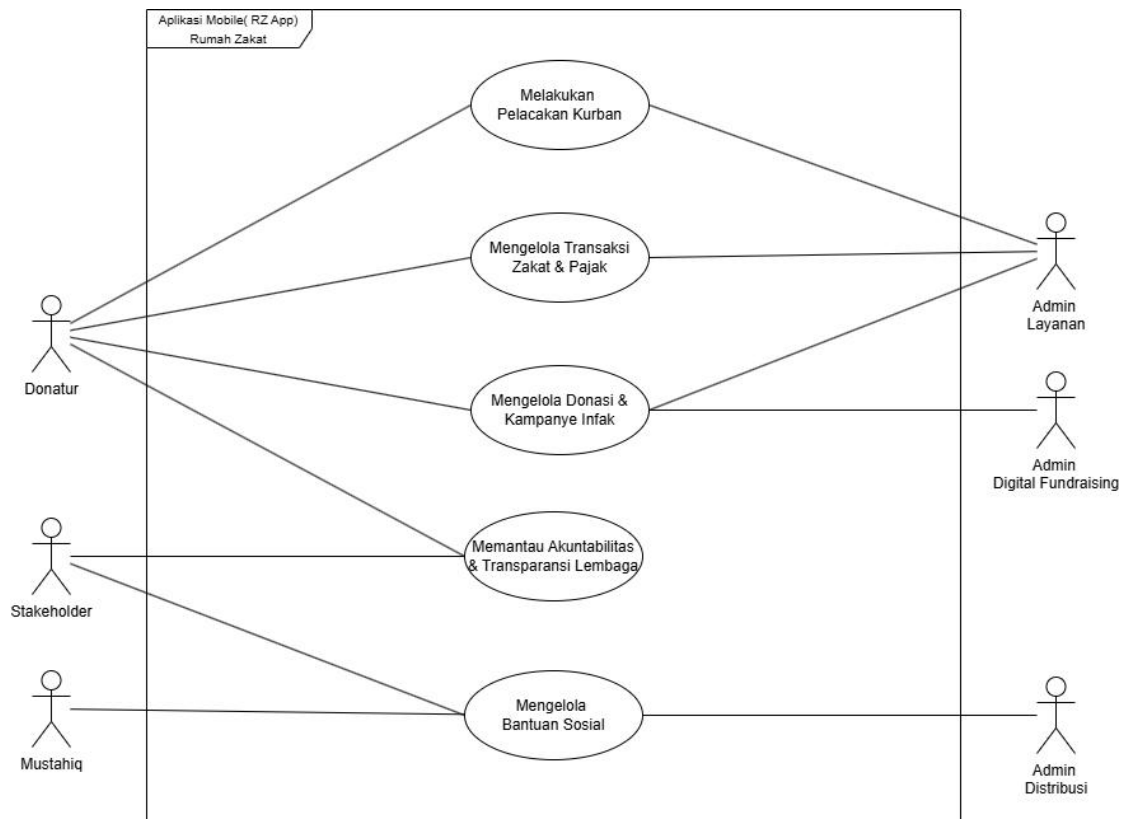
3.1 Gambaran Umum Sistem

Ekosistem sistem informasi pada Rumah Zakat dirancang sebagai platform filantropi digital terintegrasi yang menghubungkan pengguna eksternal dengan manajemen operasional internal lembaga. Sistem ini membagi operasional harian ke dalam dua komponen utama yang saling bertukar data secara real-time, yaitu Aplikasi Seluler (RZ App) yang digunakan oleh Donatur dan Mustahiq, serta Sistem Administrasi Internal (Back-Office) yang dioperasikan oleh jajaran Admin dan Stakeholder.

Fokus utama dari arsitektur sistem ini adalah mengotomatisasi dan menjaga transparansi aliran data pada lima pilar layanan inti institusi. Alur dimulai dari hulu, di mana Admin Digital Fundraising dapat merilis kampanye infak dinamis, lalu sistem secara otomatis memproses transaksi donasi serta kalkulasi zakat dari donatur, hingga menerbitkan dokumen Bukti Setor Pajak (BSP) resmi. Pada pilar logistik, sistem melakukan penarikan data dari server mitra ekspedisi untuk menyediakan fitur pelacakan hulu-hilir program inovasi Superqurban. Sementara itu pada sisi hilir, sistem mengintegrasikan basis data kemiskinan nasional (Desil) untuk memvalidasi kelayakan permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh mustahiq secara objektif. Seluruh aktivitas transaksi dan penyaluran ini secara otomatis terekam ke dalam dasbor pemantauan eksekutif guna memastikan kepatuhan tata kelola terhadap prinsip Tiga Pilar Lembaga (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI).

3.2 Use Case Diagram

Pemodelan Use Case Diagram pada sistem informasi Rumah Zakat dibatasi secara ketat pada fungsi-fungsi esensial yang menghasilkan business value bagi lembaga, donatur, dan mustahiq. Sesuai dengan keputusan arsitektural yang telah ditetapkan, fungsionalitas teknis operasional seperti Login dan Logout tidak divisualisasikan sebagai use case di dalam diagram, melainkan berstatus sebagai prakondisi (pre-condition) yang memvalidasi hak akses aktor di latar belakang sistem. Batas sistem (System Boundary) dalam diagram ini melingkupi "Aplikasi Seluler & Sistem Internal Rumah Zakat".



Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Rumah Zakat

3.3 Use Case Scenario

Skenario use case mendeskripsikan alur kerja normal (main success scenario) antara aktor dan sistem dalam menyelesaikan suatu proses bisnis. Sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan, proses login diasumsikan telah berhasil dilakukan oleh seluruh aktor sebagai prakondisi (pre-condition).

3.3.1 Use Case Scenario Mengelola Donasi & Kampanye Infak

Use Case Name: Mengelola Donasi & Kampanye Infak	ID: UC-01	Importance Level: High
Primary Actor: Donatur Secondary Actor: Admin Digital Fundraising, Admin Layanan (CXD)		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: 1. Donatur: Ingin menyalurkan infak dengan aman, mendapat laporan seketika (real-time), dan memiliki opsi privasi (anonim). 2. Admin Digital Fundraising: Ingin mengatur metrik kampanye (target dana, batas waktu) dan tampilan berdasarkan momentum. 3. Admin Layanan (CXD): Ingin memiliki kontrol penuh atas pelacakan data transaksi donatur		

untuk resolusi keluhan yang cepat.
Brief Description: Use case ini memodelkan ekosistem donasi infak secara komprehensif, mulai dari manajemen Content Management System (CMS) kampanye oleh Admin, proses donasi dengan ragam privasi oleh Donatur, hingga penanganan status transaksi oleh tim CXD.
Trigger: Admin mempublikasikan kampanye baru di dasbor, atau Donatur menekan tombol "Donasi" pada aplikasi. Type: External
Relationship: Association: Donatur, Admin Digital Fundraising, Admin Layanan (CXD) Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. [Admin Digital Fundraising] Memasukkan detail kampanye (judul, deskripsi, gambar, target dana, tenggat waktu) dan mengonfigurasi prioritas kampanye di dasbor CMS. 2. [Sistem] Memvalidasi input Admin, menyimpan data, dan mempublikasikan kampanye tersebut ke halaman utama aplikasi. 3. [Donatur] Membuka RZ App; Sistem menampilkan daftar kampanye infak yang disesuaikan dengan momentum kalender saat ini. 4. [Donatur] Memilih salah satu kampanye infak dan menekan tombol "Donasi". 5. [Sistem] Menampilkan formulir donasi beserta baris kemajuan (progress bar) target dana terkini. 6. [Donatur] Memasukkan nominal donasi (Sistem memvalidasi minimum Rp1.000) dan memilih opsi "Tampilkan Nama" atau "Hamba Allah" (Anonim). 7. [Donatur] Memilih metode pembayaran dan menekan tombol konfirmasi untuk menyelesaikan transaksi. 8. [Sistem] Memvalidasi pembayaran, mengubah status transaksi menjadi "Berhasil", menambahkan nominal ke progress bar kampanye, dan menerbitkan e-Struk kepada Donatur. 9. [Admin Layanan / CXD] Mengakses dasbor manajemen untuk memantau data transaksi donatur tersebut secara real-time.
Alternate Flows: 3A. Jika diakses melalui Situs Web (bukan App), Sistem akan melewati algoritma personalisasi dan langsung menampilkan daftar kampanye global secara ringkas. 6A. Donatur memilih opsi "Jadikan Donasi Rutin Bulanan". Sistem akan mengatur penjadwalan otomatis untuk mengingatkan atau memotong saldo Donatur di bulan berikutnya. 6B. Jika target dana kampanye sudah 100% terpenuhi saat Donatur membuka form, Sistem akan memunculkan pop-up rekomendasi untuk mengalihkan donasi ke kampanye lain, namun tetap mengizinkan jika Donatur memaksa berdonasi di situ.
Exceptional Flows:

6E. Donatur memasukkan nominal di bawah Rp1.000 atau menggunakan karakter non-angka. Sistem mengunci tombol bayar dan memunculkan pesan "Nominal minimal Rp1.000".
8E. Pembayaran gagal terverifikasi, mengalami time-out, atau menggantung (pending). Sistem membatalkan transaksi dan mengirimkan notifikasi Error/Pending ke dasbor Admin Layanan (CXD) agar segera dilakukan pengecekan manual dan menghubungi Donatur terkait.

Tabel 3.1 Use Case Scenario Mengelola Donasi & Kampanye Infak

3.3.2 Use Case Scenario Mengelola Transaksi Zakat & Pajak

Use Case Name: Mengelola Transaksi Zakat & Pajak	ID: UC-02	Importance Level: High
Primary Actor: Donatur Secondary Actor: Admin Layanan (CXD)		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: 1. Donatur: Ingin menghitung zakat sesuai syariat, membayar dengan aman, dan mendapatkan Bukti Setor Pajak (BSP) resmi pengurang pajak. 2. Admin Layanan (CXD): Ingin memantau kelancaran transaksi, memastikan dokumen BSP terbit dengan benar, dan melayani jika ada konsultasi/kendala dari donatur.		
Brief Description: Skenario ini memodelkan proses edukasi perhitungan zakat melalui kalkulator sistem, pembayaran zakat, hingga pengunduhan otomatis dokumen Bukti Setor Pajak (BSP) yang sah secara regulasi hukum, beserta pengawasannya oleh Admin CXD.		
Trigger: Donatur ingin menunaikan kewajiban zakat, atau Donatur ingin mengunduh dokumen BSP dari transaksi zakat sebelumnya. Type: External		
Relationship: Association: Donatur, Admin Layanan (CXD) Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. [Donatur] Membuka RZ App dan mengakses menu utama "Zakat". 2. [Donatur] Memilih fitur "Kalkulator Zakat" untuk menghitung kewajiban hartanya (pilihan: Zakat Maal, Penghasilan, atau Fitrah). 3. [Sistem] Mengkalkulasi input harta Donatur dan menampilkan hasil nominal zakat wajib beserta rincian Nishab (batas minimum) secara otomatis. 4. [Donatur] Menekan tombol "Tunaikan", sehingga Sistem menyalin nominal hasil kalkulator tersebut secara otomatis ke formulir pembayaran utama. 5. [Donatur] Memilih metode pembayaran perbankan/e-wallet dan menyelesaikan transaksi. 6. [Sistem] Memvalidasi pembayaran, mengubah status menjadi "Berhasil", dan menyimpan data		

transaksi ke profil Donatur.
7. [Donatur] Masuk ke menu "Riwayat Transaksi" dan menekan tombol "Unduh Bukti Setor Pajak (BSP)".
8. [Sistem] Meng-generate dokumen PDF Bukti Setor Pajak yang dibubuhi nomor seri dan kode barcode digital resmi, lalu menyimpannya ke perangkat Donatur.
9. [Admin Layanan / CXD] Memantau data transaksi dan status penerbitan BSP tersebut di dasbor back-end untuk keperluan pelayanan customer care.
Alternate Flows: 2A (Melewati Kalkulator): Donatur yang sudah mengetahui nominal kewajiban zakatnya secara mandiri dapat melewati (skip) fitur kalkulator, dan langsung mengetik nominal di kolom halaman pembayaran langsung. 7A (Kirim ke Email): Selain mengunduh langsung, Donatur dapat memilih opsi "Kirim BSP ke Email". Sistem akan mengirimkan PDF tersebut sebagai lampiran otomatis ke email Donatur yang terdaftar.
Exceptional Flows: 3E (Harta Belum Mencapai Nishab): Saat Donatur menggunakan kalkulator, total harta yang dimasukkan di bawah batas minimum (Nishab). Sistem menampilkan pesan edukasi: "Harta Anda belum mencapai Nishab wajib Zakat. Namun, Anda tetap dapat menyalurkannya sebagai Infak/Sedekah", dan mengunci tombol "Tunaikan Zakat". 5E (Transaksi Gagal/Kedaluwarsa): Donatur tidak menyelesaikan pembayaran hingga batas waktu. Sistem membatalkan transaksi, lalu memunculkan notifikasi di dasbor Admin Layanan (CXD) agar Admin bisa menanyakan kendala Donatur via pesan singkat (WA/Email). 8E (Gagal Generate Dokumen PDF): Sistem mengalami gangguan pada library dokumen saat merender PDF BSP. Sistem menampilkan notifikasi "Dokumen sedang diproses, mohon coba beberapa saat lagi", dan otomatis mengirim log error ke dasbor Admin CXD.

Tabel 3.2 Use Case Scenario Mengelola Transaksi Zakat & Pajak

3.3.3 Use Case Scenario Melakukan Pelacakan Kurban

Use Case Name: Melakukan Pelacakan Kurban	ID: UC-03	Importance Level: High
Primary Actor: Donatur Secondary Actor: Admin Layanan (CXD)		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: 1. Donatur: Ingin mendapatkan transparansi penuh atas hewan kurbannya (lokasi, waktu sembelih, foto/video bukti) dan melacak pengiriman fisik jika memilih produk Superqurban (olahan kaleng). 2. Admin Layanan (CXD): Ingin memastikan seluruh data pelacakan dari lapangan sinkron ke aplikasi tepat waktu dan menangani komplain jika terjadi kendala pengiriman fisik.		
Brief Description:		

Skenario ini memodelkan sistem pelacakan kurban terintegrasi dari hulu ke hilir: meliputi pemantauan status pengadaan hewan, unggahan dokumentasi penyembelihan, sinkronisasi otomatis resi logistik fisik tanpa input manual, hingga pengunduhan Sertifikat Kurban digital.
Trigger: Donatur membuka menu "Lacak Kurban" di dalam aplikasi untuk melihat perkembangan status hewan kurbannya. Type: External
Relationship: Association: Donatur, Admin Layanan (CXD) Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. [Donatur] Mengakses menu "Lacak Kurban" pada RZ App. 2. [Sistem] Menampilkan daftar transaksi kurban aktif milik Donatur. 3. [Donatur] Memilih salah satu transaksi kurban untuk melihat detail pelacakan. 4. [Sistem] Menampilkan status hulu tahap 1: Pengadaan hewan, pemeriksaan kesehatan veteriner, dan detail lokasi penempatan hewan. 5. [Sistem] Memperbarui status hulu tahap 2 secara otomatis saat hari penyembelihan, serta menyajikan tautan dokumentasi (foto dan video) proses pemotongan hewan kurban atas nama Donatur. 6. [Sistem] (Khusus tipe produk olahan kaleng Superqurban) menarik data koordinat logistik dari server ekspedisi mitra secara otomatis dan menampilkan status perjalanan paket fisik ke alamat Donatur secara real-time. 7. [Donatur] Memantau pergerakan kurir pengirim paket Superqurban langsung dari antarmuka aplikasi tanpa perlu menyalin nomor resi. 8. [Sistem] Mengubah status menjadi "Selesai" setelah paket diterima oleh Donatur, lalu generate Sertifikat Kurban digital berformat PDF. 9. [Donatur] Menekan tombol "Unduh Sertifikat" untuk menyimpan bukti ibadah kurban resmi ke penyimpanan lokal gawai. 10. [Admin Layanan / CXD] Mengontrol dasbor konsol tracking pusat untuk memastikan tidak ada antrean data pelacakan yang mandek di lapangan.
Alternate Flows: 6A (Tipe Penebaran Kurban Langsung): Jika Donatur memilih produk "Penebaran Kurban" (daging langsung dibagikan ke wilayah pelosok/miskin, bukan dikalengkan), Sistem akan melewati tahap pelacakan logistik kurir (langkah 6 & 7). Sebagai gantinya, Sistem menyajikan laporan komunal berupa foto distribusi daging kepada warga penerima manfaat beserta statistik wilayah dampak sosialnya.
Exceptional Flows: 5E (Dokumentasi Lapangan Terhambat): Akibat kendala sinyal di area peternakan pelosok, tim lapangan terlambat mengunggah foto/video penyembelihan. Sistem secara otomatis

menampilkan status penahan: "Hewan Anda telah disembelih secara sah. Dokumentasi visual sedang diproses karena kendala jaringan di lokasi".

6E (Gagal Tarik Data Resi Pengiriman): Sistem internal gagal melakukan jabat tangan (handshake) API dengan server ekspedisi sehingga posisi kurir tidak muncul. Sistem menampilkan pesan "Data pelacakan kurir sedang dalam pemeliharaan", dan secara otomatis memicu alert ke Admin Layanan (CXD) agar Admin dapat melakukan pengecekan manual dan bersiap memberikan jawaban jika Donatur menghubungi via Live Chat.

9E (Gagal Enkripsi PDF Sertifikat): Berkas sertifikat korup saat diunduh. Sistem memunculkan tombol alternatif "Kirim Sertifikat ke WhatsApp", yang memicu sistem mengirimkan dokumen sertifikat melalui akun WhatsApp resmi Rumah Zakat secara otomatis.

Tabel 3.3 Use Case Scenario Melakukan Pelacakan Kurban

3.3.4 Use Case Scenario Mengelola Bantuan Sosial

Use Case Name: Mengelola Bantuan Sosial	ID: UC-04	Importance Level: High
Primary Actor: Mustahiq Secondary Actor: Admin Distribusi Program, Stakeholder		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: 1. Mustahiq: Ingin mengajukan permohonan bantuan sosial dengan mudah, mengunggah dokumen dari ponsel, dan mendapatkan kepastian persetujuan dengan cepat. 2. Admin Distribusi Program: Ingin meninjau kelayakan pemohon secara efisien, melakukan input hasil survei, dan mengontrol pengeluaran dana sesuai pagu anggaran lembaga. 3. Stakeholder: Ingin memantau sebaran distribusi dana bansos secara geografis dan memastikan bantuan tepat sasaran.		
Brief Description: Skenario ini memodelkan alur end-to-end pengajuan bantuan sosial: mulai dari pengajuan dan unggah dokumen oleh Mustahiq, pengecekan skor prioritas kemiskinan oleh sistem, verifikasi dan survei oleh Admin, hingga persetujuan dana dan rekapitulasi data oleh Stakeholder.		
Trigger: Mustahiq menekan tombol "Ajukan Bantuan" dan mengirimkan formulir pada aplikasi. Type: External		
Relationship: Association: Mustahiq, Admin Distribusi Program, Stakeholder Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. [Mustahiq] Mengakses menu "Bantuan Sosial", mengisi formulir pengajuan, dan mengunggah dokumen persyaratan (KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu/Proposal). 2. [Sistem] Memvalidasi kelengkapan dokumen dan secara otomatis melakukan pencocokan		

silang data NIK Mustahiq dengan basis data kemiskinan nasional (mengecek prioritas kesejahteraan Desil 1-5). 3. [Sistem] Memberikan skor kelayakan otomatis dan meneruskan (auto-routing) berkas tersebut ke dasbor wilayah kerja Admin Distribusi Program. 4. [Admin Distribusi Program] Membuka dasbor, meninjau berkas pengajuan, dan menjadwalkan survei validasi (daring/luring) ke lokasi Mustahiq. 5. [Admin Distribusi Program] Memasukkan laporan hasil survei ke dalam sistem dan menyatakan bahwa Mustahiq layak dibantu. 6. [Admin Distribusi Program] Menyetujui pencairan dana sesuai dengan nominal penuh yang diajukan oleh Mustahiq. 7. [Sistem] Mengubah status pengajuan menjadi "Disetujui", memicu instruksi transfer ke bagian keuangan, dan mengirimkan notifikasi persetujuan via WhatsApp/Email ke Mustahiq. 8. [Stakeholder] Mengakses dasbor eksekutif untuk memantau pembaruan peta sebaran geografis bansos dan serapan anggaran lembaga.
Alternate Flows: 2A (Prioritas Rendah): NIK Mustahiq tidak terdeteksi masuk ke dalam kelompok Desil 1-5 (keluarga miskin ekstrem). Sistem melabeli berkas dengan tag kuning "Reguler/Prioritas Rendah", namun tetap meneruskannya ke dasbor Admin untuk dinilai secara manual berdasarkan urgensi insidental (misal: musibah mendadak). 6A (Persetujuan Sebagian): Anggaran wilayah yang dikelola Admin sedang terbatas. Admin memutuskan untuk menyetujui pengajuan, namun dengan penyesuaian nominal (lebih kecil dari yang diajukan). Sistem akan menyimpan alasan penyesuaian dan menginformasikan nominal akhir tersebut kepada Mustahiq.
Exceptional Flows: 1E (Format Dokumen Tidak Valid): Mustahiq mengunggah fail lebih dari 5MB atau bukan berformat PDF/JPG. Sistem memblokir pengiriman, mengunci tombol "Ajukan", dan memunculkan peringatan "Format tidak didukung atau ukuran fail terlalu besar". 5E (Indikasi Manipulasi Data): Saat survei, Admin Distribusi menemukan manipulasi kondisi sosial atau pemalsuan dokumen. Admin menekan tombol "Tolak Pengajuan" dan memasukkan alasan Fraud. Sistem menolak berkas, mengirim notifikasi penolakan ke Mustahiq, dan memasukkan NIK tersebut ke dalam daftar hitam (blacklist) sementara selama 6 bulan.

Tabel 3.4 Use Case Scenario Mengelola Bantuan Sosial

3.3.5 Use Case Scenario Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga

Use Case Name: Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga	ID: UC-05	Importance Level: High
Primary Actor: Stakeholder Secondary Actor: Donatur	Use Case Type: Main Case	

Stakeholder and Interest: 1. Stakeholder: Ingin memantau kepatuhan hukum, standar operasional, dan memastikan laporan audit (Keuangan, Syariah, ISO) lembaga terpublikasi dengan transparan. 2. Donatur: Ingin mengetahui ke mana secara spesifik dana donasinya disalurkan dan melihat dampak sosial nyata dari kontribusinya.
Brief Description: Skenario ini memodelkan ekosistem transparansi lembaga secara holistik: mulai dari sistem yang mendorong (push) laporan penyaluran spesifik langsung ke gawai Donatur, hingga penyajian dokumen audit tata kelola tahunan yang diakses oleh Stakeholder.
Trigger: Sistem mendeteksi pembaruan data penyaluran dana (otomatis), atau Stakeholder/Donatur membuka menu "Laporan Transparansi". Type: External
Relationship: Association: Stakeholder, Donatur Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -
Normal Flow of Events: 1. [Sistem] Mengkompilasi data distribusi dana dari lapangan dan mencocokkannya (mapping) dengan ID Transaksi historis milik Donatur. 2. [Sistem] Secara otomatis mengirimkan Push Notification dan Email personal kepada Donatur yang dananya ikut terserap dalam program distribusi tersebut. 3. [Donatur] Mengetuk notifikasi, yang langsung membuka RZ App ke halaman "Laporan Penyaluran Spesifik". 4. [Sistem] Menampilkan rincian laporan yang mencakup titik lokasi geografis penyaluran, jumlah penerima manfaat, dan dokumentasi foto/video kegiatan. 5. [Stakeholder] Di sisi lain, masuk ke portal sistem manajemen internal (atau web publik) dan membuka menu "Tata Kelola & Laporan Tahunan". 6. [Sistem] Menyajikan dasbor kepatuhan hukum yang merangkum Tiga Pilar (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI). 7. [Stakeholder] Memilih tahun buku berjalan dan mengunduh berkas Laporan Tahunan Terintegrasi (Annual Report) yang telah disahkan oleh auditor independen.
Alternate Flows: 3A (Melihat Laporan Makro): Donatur yang belum melakukan donasi atau sekadar ingin melihat kinerja lembaga secara keseluruhan, dapat mengakses menu publik "Laporan Tahunan" pada aplikasi/web. Sistem akan menampilkan rangkuman data agregat serapan dana nasional dan infografis, alih-alih laporan personal. 7A (Membagikan Laporan): Stakeholder atau Donatur menggunakan tombol Share pada halaman laporan untuk membagikan tautan transparansi lembaga ke media sosial atau aplikasi pesan singkat.

Exceptional Flows:

4E (Dokumentasi Lapangan Belum Lengkap): Sistem berhasil mencocokkan ID Transaksi, namun fail foto dari tim lapangan di area blank spot (tanpa sinyal) terkorupsi atau gagal diunggah. Sistem menahan tampilan laporan visual dan memunculkan placeholder: "Laporan narasi tersedia, dokumentasi visual sedang dalam proses sinkronisasi data lapangan."

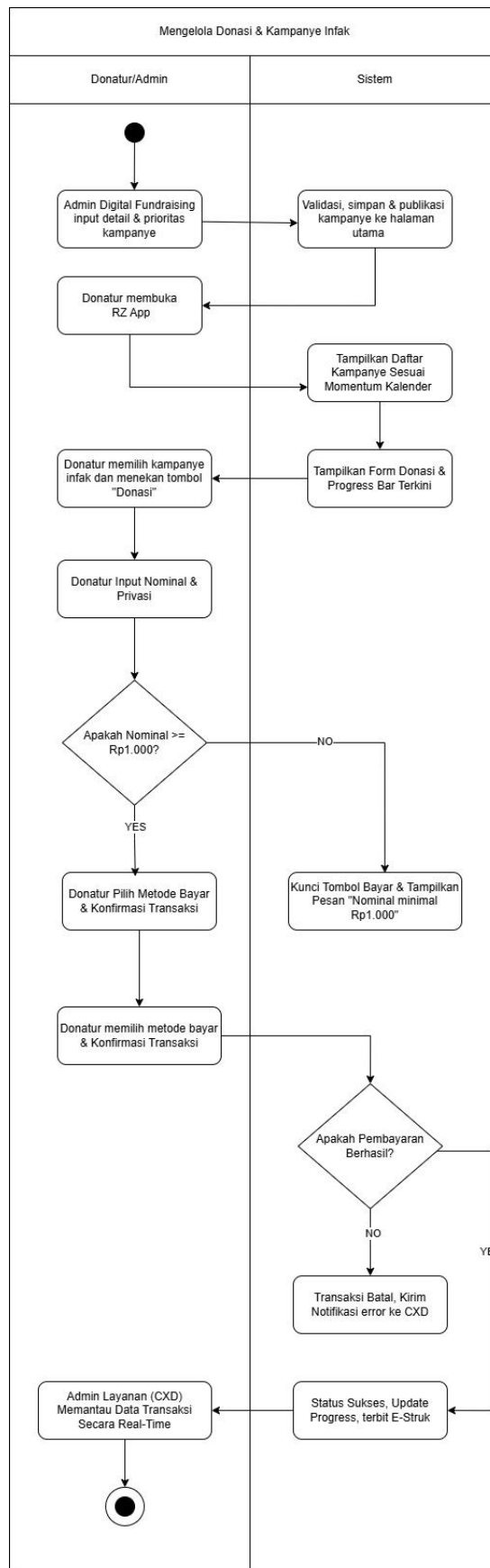
7E (Dokumen Audit Belum Dirilis): Stakeholder mencoba mengunduh Laporan Tahunan untuk tahun buku yang baru saja berakhir, namun proses audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) masih berlangsung. Sistem menonaktifkan tombol unduh (berwarna abu-abu) dan menampilkan status "Dokumen dalam tahap audit eksternal KAP, estimasi rilis: Kuartal 1."

Tabel 3.5 Use Case Scenario Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga

3.4 Activity Diagram

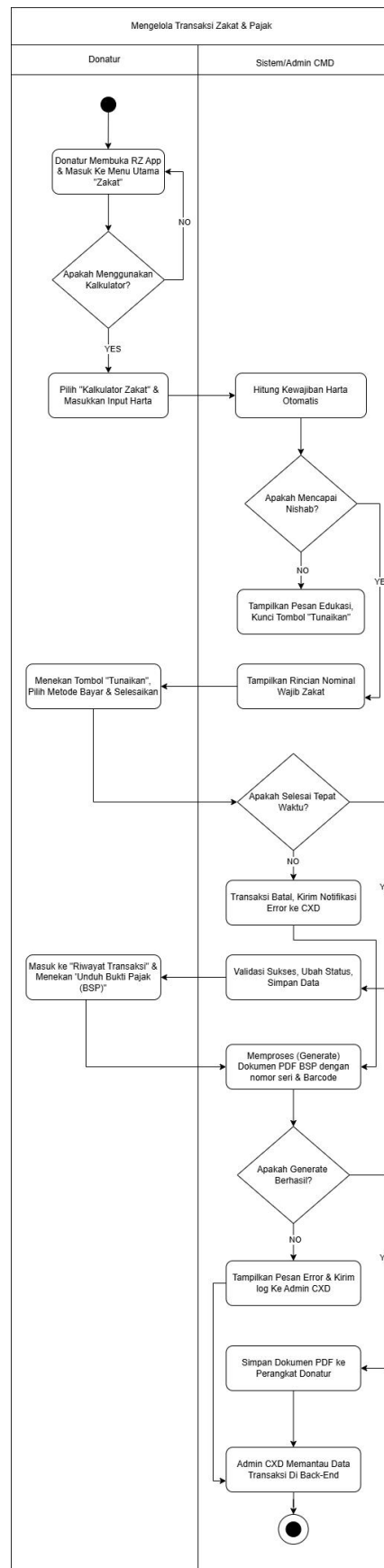
Activity Diagram merupakan instrumen pemodelan visual yang memetakan alur kerja (workflow) operasional secara sekuensial berdasarkan masing-masing skenario use case yang telah dijabarkan sebelumnya. Dalam konteks sistem informasi Rumah Zakat, pemodelan ini sangat krusial untuk membedah urutan interaksi dinamis antara pengguna, sistem internal, dan layanan pihak ketiga (seperti payment gateway atau API logistik). Untuk mempertegas pembagian tugas dan meminimalisir ambiguitas prosedur, rancangan alur ini menggunakan pendekatan swimlane yang menggarisbawahi batas tanggung jawab secara jelas antara Aktor dan Sistem. Melalui penjabaran komprehensif ini, aliran data sejak tahap input awal, proses verifikasi, percabangan keputusan operasional (decision), hingga bermuara pada output akhir layanan dapat teridentifikasi secara transparan. Berikut adalah alur aktivitas yang merepresentasikan kelima proses bisnis utama pada ekosistem operasional Rumah Zakat:

3.4.1 Activity Diagram Mengelola Donasi & Kampanye Infak



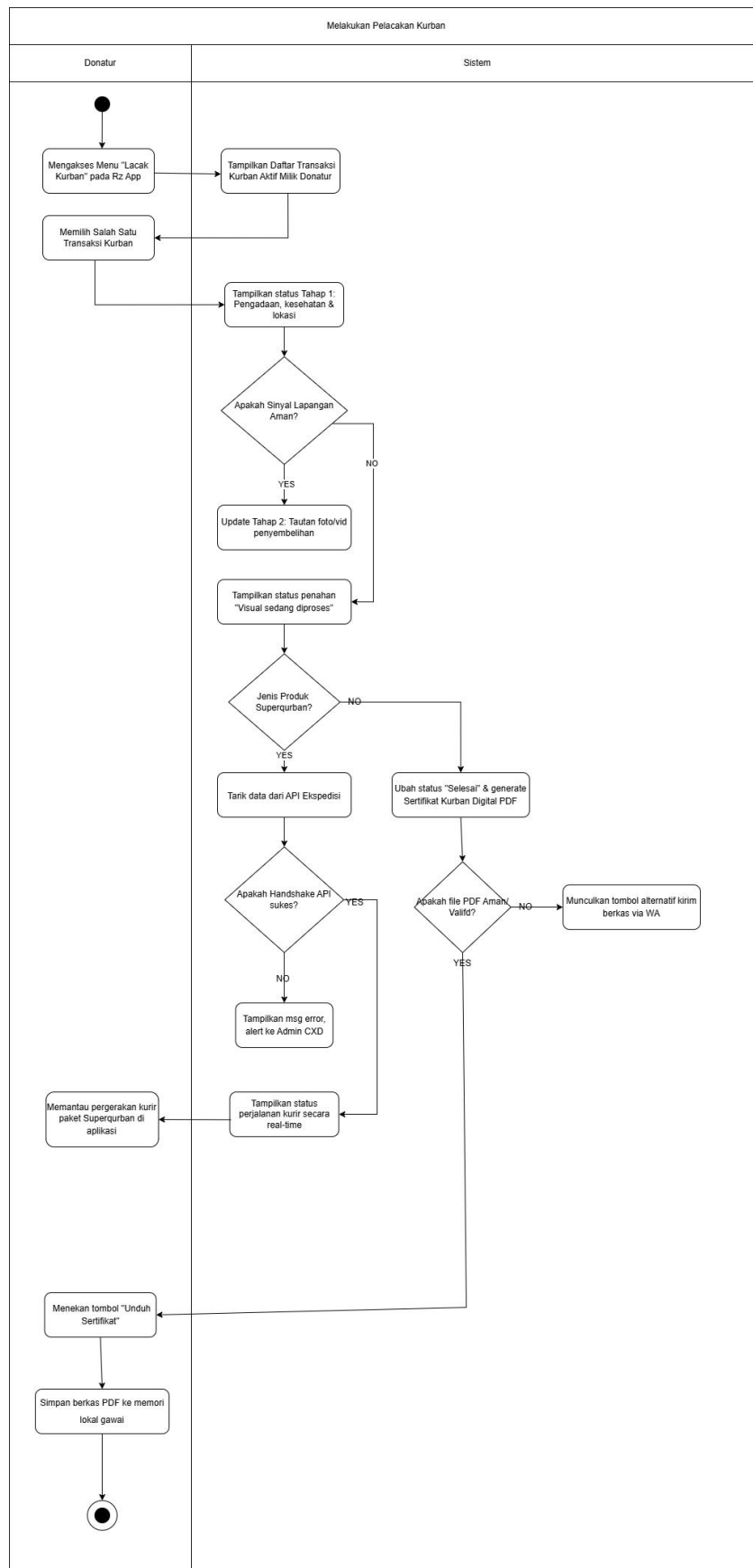
Gambar 3.2 Activity Diagram Mengelola Donasi & Kampanye Infak

3.4.2 Activity Diagram Mengelola Transaksi Zakat & Pajak



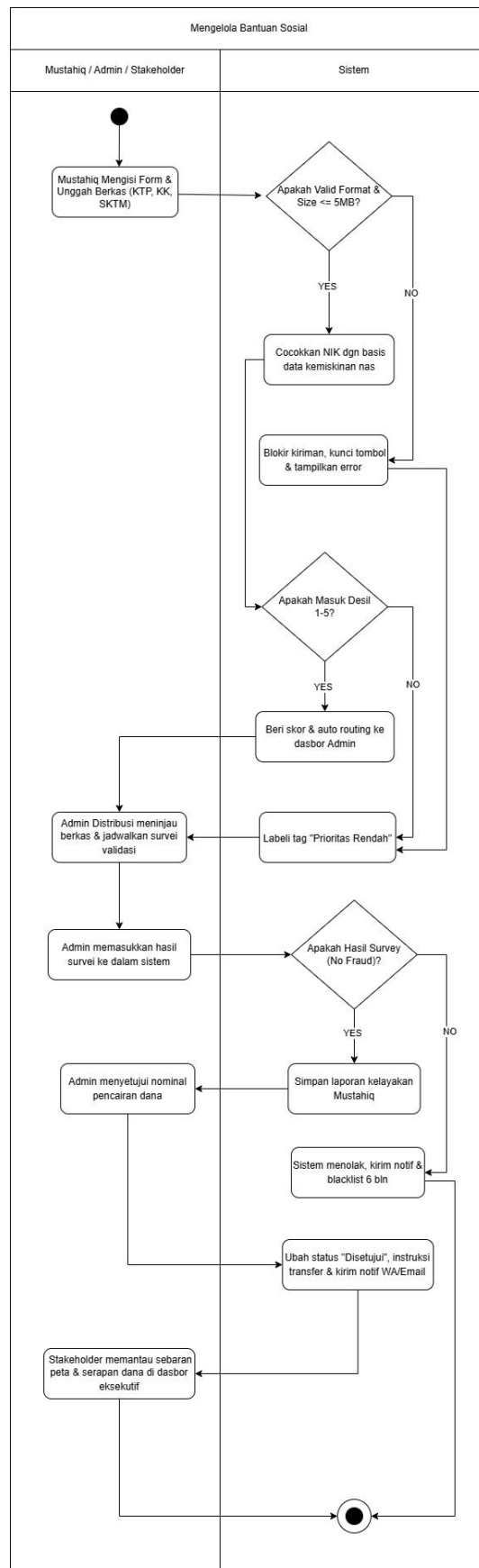
Gambar 3.3 Activity Diagram Mengelola Transaksi Zakat & Pajak

3.4.3 Activity Diagram Melakukan Pelacakan Kurban



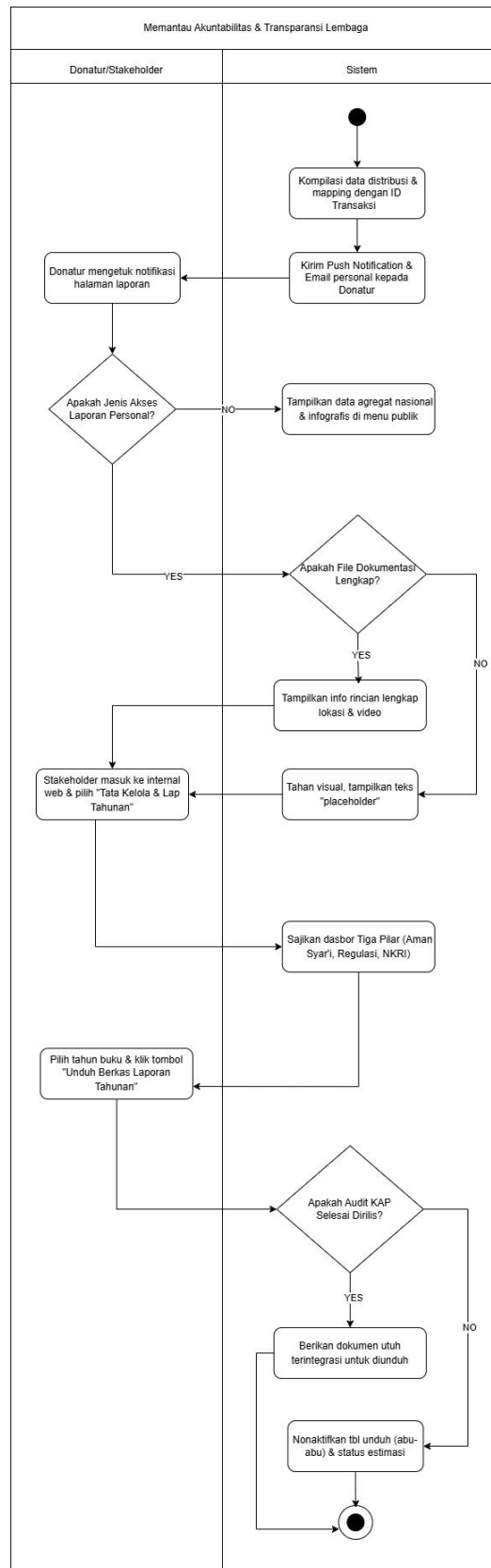
Gambar 3.4 Activity Diagram Melakukan Pelacakan Kurban

3.4.4 Activity Diagram Mengelola Bantuan Sosial



Gambar 3.5 Activity Diagram Mengelola Bantuan Sosial

3.4.5 Activity Diagram Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga



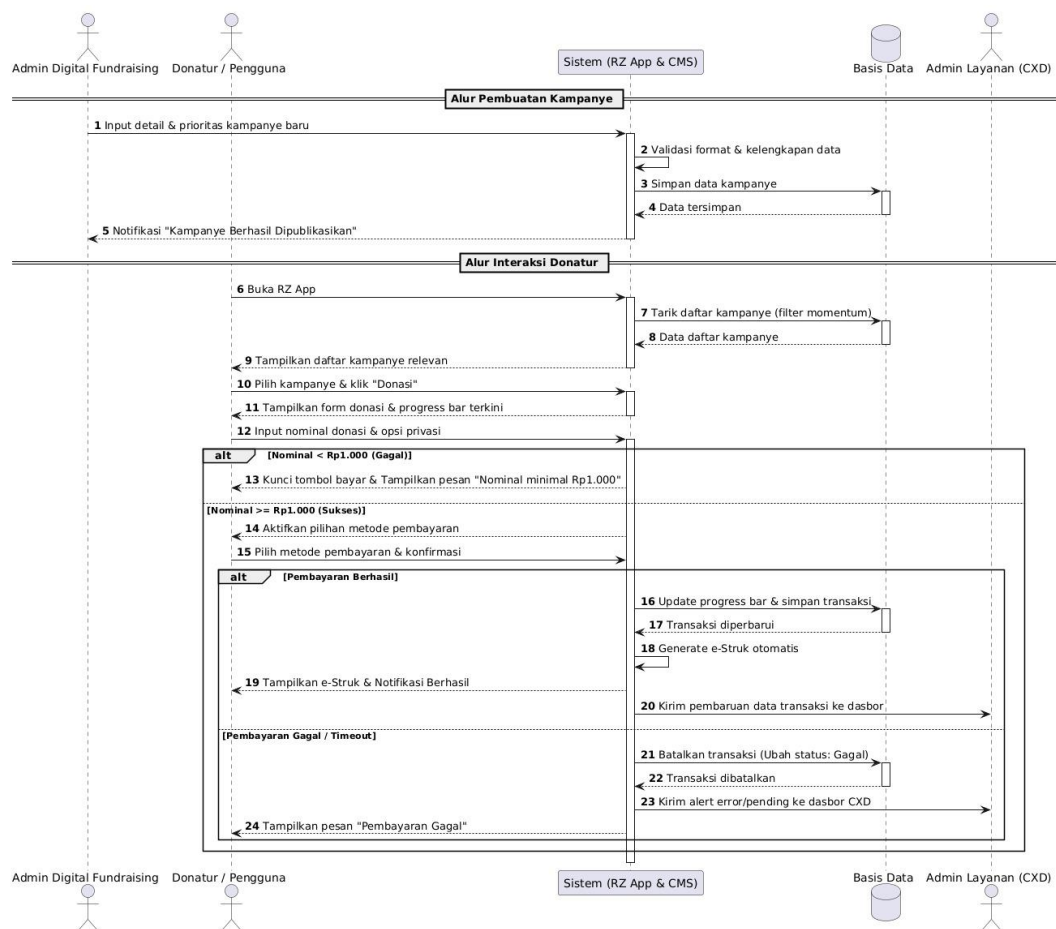
Gambar 3.6 Activity Diagram Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga

3.5 Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar-komponen sistem secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Diagram ini memetakan bagaimana Aktor berinteraksi dengan objek Antarmuka (UI), objek Pengendali (Control) yang memproses logika bisnis, serta objek Data (Database), termasuk pertukaran pesan dengan sistem pihak ketiga seperti Payment Gateway dan API Logistik.

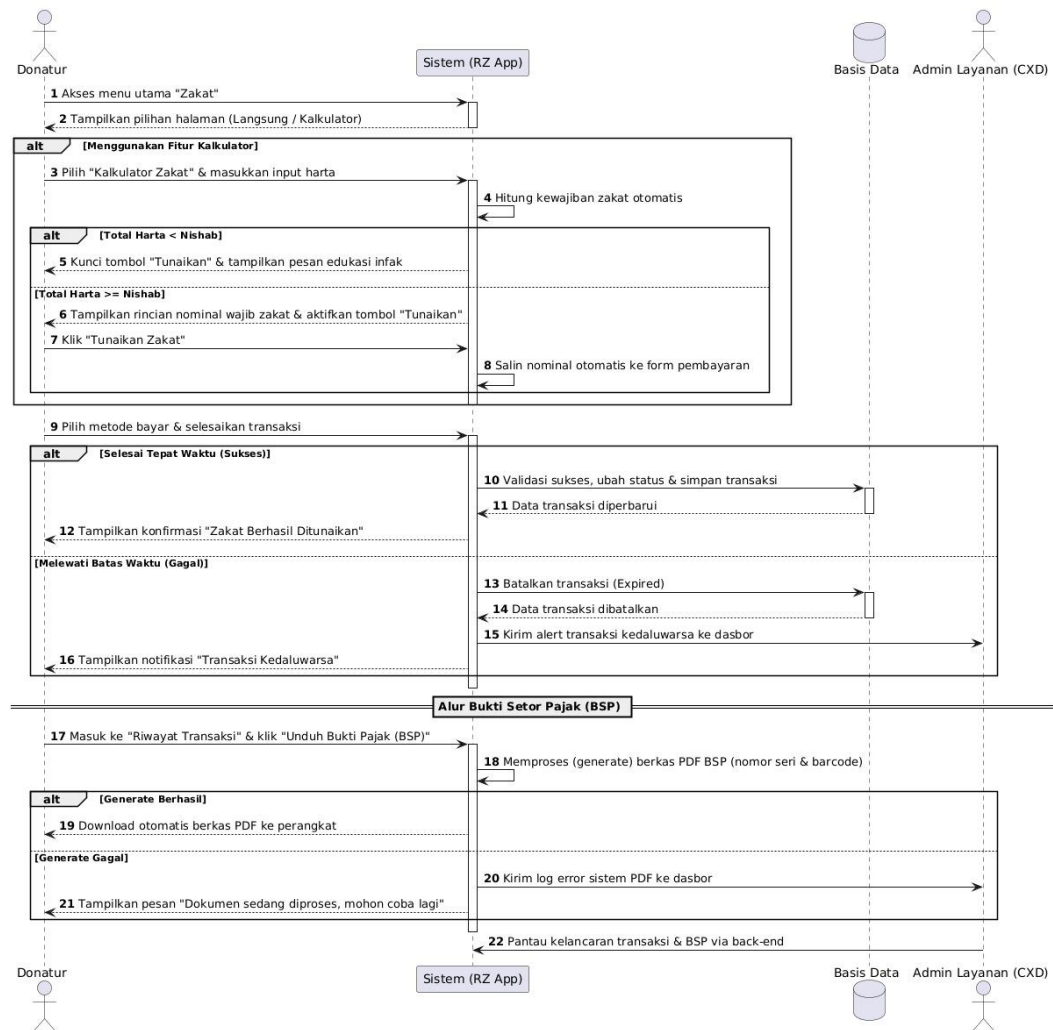
Berikut adalah penjabaran urutan interaksi objek (Sequence) untuk kelima use case utama pada ekosistem Rumah Zakat:

3.5.1 Sequence Diagram Mengelola Donasi & Kampanye Infak



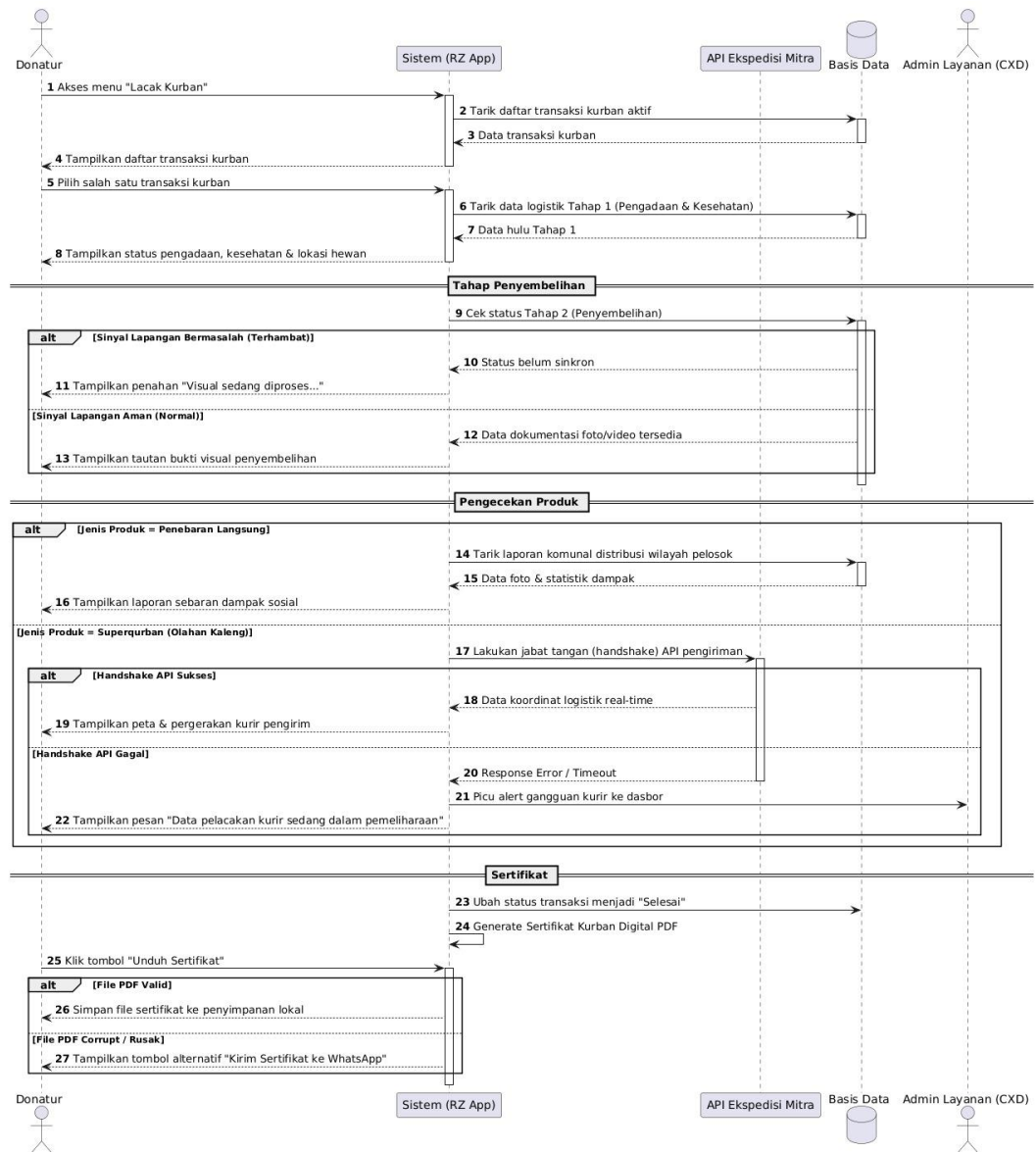
Gambar 3.7 Sequence Diagram Mengelola Donasi & Kampanye Infak

3.5.2 Sequence Diagram Mengelola Transaksi Zakat & Pajak



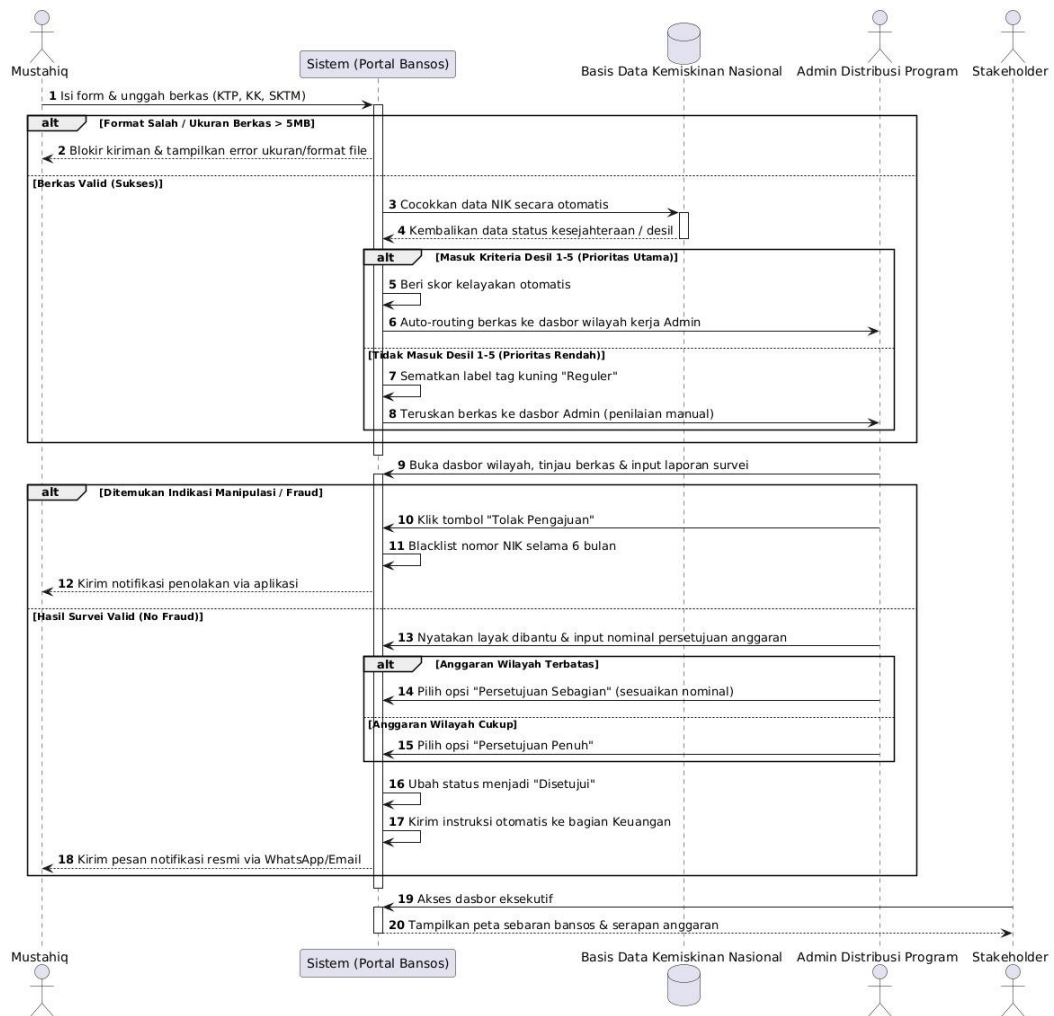
Gambar 3.8 Sequence Diagram Mengelola Transaksi Zakat & Pajak

3.5.3 Sequence Diagram Melakukan Pelacakan Kurban



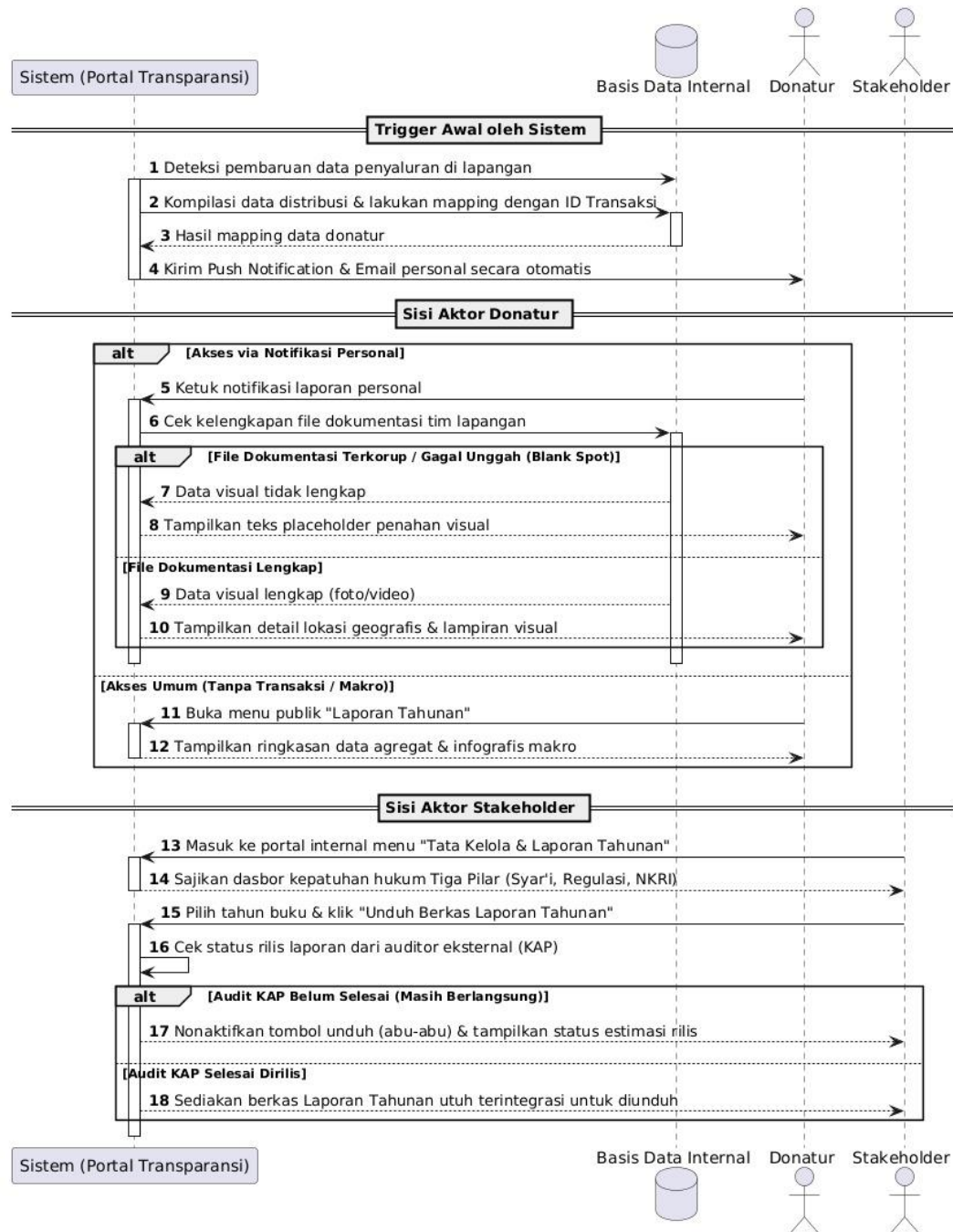
Gambar 3.9 Sequence Diagram Melakukan Pelacakan Kurban

3.5.4 Sequence Diagram Mengelola Bantuan Sosial



Gambar 3.10 Sequence Diagram Mengelola Bantuan Sosial

3.5.5 Sequence Diagram Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga



Gambar 3.11 Sequence Diagram Memantau Akuntabilitas & Transparansi Lembaga

3.6 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur statis dari sistem informasi Rumah Zakat dengan menampilkan kelas-kelas basis data (entitas), atribut, operasi (method), serta hubungan (relationship) antar-kelas tersebut. Diagram ini menjadi pondasi bagi Divisi IT dalam merancang skema database relasional.



Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Mengelola Donasi & Kampanye Infak	Menyediakan formulir pembuatan kampanye infak dinamis (judul, target dana, tenggat waktu, deskripsi, foto).	Menampilkan daftar riwayat transaksi donasi lengkap beserta statusnya di sisi donatur.	Menampilkan pesan kesalahan jika terjadi gangguan jaringan pada Payment Gateway atau saldo e-wallet pengguna tidak mencukupi.
	Memproses pembayaran donasi secara instan terintegrasi dengan Payment Gateway.	Mengirimkan notifikasi push/WhatsApp otomatis setelah dana masuk ke rekening lembaga.	
	Memperbarui akumulasi dana kampanye secara real-time.		
Mengelola Transaksi Zakat & Pajak	Menyediakan fitur kalkulator zakat otomatis berbasis jenis aset (zakat mal, profesi, emas).	Menyediakan fitur sinkronisasi nomor NPWP donatur secara otomatis ke sistem	Menampilkan pesan peringatan jika data NPWP yang dimasukkan tidak valid

		perpajakan.	atau tidak ditemukan di basis data eksternal.
	Memvalidasi status kelayakan nominal berdasarkan batas nisab syariah terbaru.	Menyediakan dasbor rekapitulasi tahunan khusus zakat untuk mempermudah pelaporan pajak pribadi donatur.	
	Menghasilkan dokumen Bukti Setor Pajak (BSP) resmi dalam format PDF.		
Melakukan Pelacakan Kurban (UC-03)	Menyediakan antarmuka pencarian status pengadaan hewan kurban menggunakan nomor ID Transaksi.	Menampilkan garis waktu (timeline) visual progres hulu-hilir (pemotongan, pengalengan, pengiriman, hingga distribusi).	Menampilkan pesan kesalahan jika koordinat lokasi kurir tidak merespons atau API pihak ketiga mengalami timeout.
	Melakukan sinkronisasi data logistik berkala dengan server vendor/mitra ekspedisi pelaksana.		
Mengelola Bantuan Sosial	Menyediakan formulir pengajuan bantuan sosial bagi mustahiq (input data NIK, KK, alamat, upload SKTM).	Mengirimkan notifikasi perubahan status ajuan (Diterima/Ditolak) langsung ke aplikasi seluler milik mustahiq..	Menolak pengajuan secara otomatis di awal jika berkas dokumen administratif wajib yang diunggah tidak lengkap atau kabur.
	Melakukan sinkronisasi otomatis dengan basis data kemiskinan nasional (Desil).	Menampilkan daftar antrean pengajuan bansos yang perlu ditinjau oleh Manajer Distribusi	
	Menyediakan modul input hasil verifikasi dan		

	skor kelayakan lapangan bagi tim surveyor.		
Memantau Akuntabilitas Lembaga	Menampilkan dasbor grafik interaktif penyerapan anggaran dan sebaran wilayah realisasi program.	Menyediakan fungsi ekspor laporan kepatuhan (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI) ke format PDF/Excel bagi manajemen eksekutif.	Menampilkan log audit aktivitas sistem untuk melacak riwayat perubahan data sensitif oleh admin.
	Mendukung alur konsolidasi data keuangan internal untuk pemenuhan prinsip tata kelola Tiga Pilar.		

Tabel 3.6 Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem Informasi Rumah Zakat

3.8 Non-Functional Requirements Specification (NFRS)

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Security	Sistem harus mengamankan seluruh data privasi entitas dan riwayat finansial (NIK, NPWP, Kredensial Login).	Scope: Modul basis data Pengguna, Transaksi, dan Pengajuan Bansos. How: Menggunakan standar algoritma enkripsi AES-256 untuk penyimpanan database (data at rest) dan memastikan seluruh transmisi jaringan melewati jalur aman protokol HTTPS/SSL/TLS (data in transit).
Security	Sistem harus memitigasi risiko pembajakan akun akibat kelalaian pengguna membiarkan perangkat menyala.	Scope: Sesi login pada Aplikasi Mobile Donatur/Mustahiq dan Web Back-Office Admin. How: Mengimplementasikan fitur auto-logout melalui kedaluwarsa token (JWT Expiration) secara otomatis jika sistem tidak mendeteksi interaksi/aktivitas selama 15 menit.
Performance	Waktu respons sistem	Scope: Modul pemrosesan transaksi donasi dan

	(response time) dari saat tombol ditekan hingga aksi selesai diproses maksimal 3 detik.	pemuatan antarmuka halaman utama. How: Mengoptimalkan query database, menerapkan mekanisme caching (misal: Redis) untuk data yang sering diakses, dan diuji menggunakan metrik Load Testing pada koneksi minimal 4G.
Performance	Waktu tunggu (latency) maksimum saat melakukan sinkronisasi dengan server pihak ketiga tidak boleh melebihi 5 detik.	Scope: Integrasi sistem dengan API Desil Kemiskinan Nasional dan API Logistik Ekspedisi. How: Menerapkan metode asynchronous communication dan background processing sehingga antarmuka pengguna (UI) tidak membeku (freeze) saat menunggu balasan dari server luar.
Reliability	Sistem wajib memiliki tingkat ketersediaan layanan (uptime) sebesar 99.9% tanpa interupsi.	Scope: Seluruh ekosistem layanan inti aplikasi, terutama modul Kampanye dan Transaksi (ZISWAF). How: Mengimplementasikan infrastruktur cloud computing berbasis Load Balancer dan Auto-Scaling untuk mencegah server down saat terjadi lonjakan traffic ekstrem (seperti di bulan Ramadhan atau Idul Adha).
Reliability	Sistem harus menjamin keutuhan data dan memiliki prosedur pemulihan bencana (Disaster Recovery).	Scope: Keseluruhan basis data sistem, dokumen Bukti Setor Pajak (BSP), dan arsip dokumen mustahiq. How: Menjalankan rutinitas pencadangan otomatis (Automated Daily Backup) pada pukul 02:00 WIB yang disalin ke pusat data regional yang terpisah (off-site backup).
Usability	Antarmuka pengguna harus intuitif, mudah digunakan, dan meminimalisir kesalahan input data oleh	Scope: Kalkulator Zakat, formulir pendaftaran Bansos, dan form pelacakan Superqurban. How: Menerapkan pendekatan Mobile-First

	aktor awam.	Design, memberikan label peringatan/validasi input secara real-time, dan menyertakan ikon bantuan (tooltips) pada perhitungan nominal yang kompleks.
Compatibility	Front-end aplikasi harus berjalan stabil dan konsisten pada berbagai perangkat modern tanpa distorsi tata letak.	Scope: Aplikasi seluler (RZ App) dan peramban web dasbor manajemen eksekutif. How: Memastikan kompabilitas melalui kompilasi kode yang mendukung OS Android versi 8.0 (Oreo) ke atas, iOS 13 ke atas, serta kompatibel dengan peramban (Chrome, Safari, Edge) rilis 3 tahun terakhir.

Tabel 3.7 Tabel Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Informasi Rumah Zakat

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan Sistem Informasi Rumah Zakat, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

- Otomatisasi Layanan Terpadu: Sistem berhasil mendigitalkan ekosistem filantropi (kampanye donasi, kalkulasi zakat, dan pelacakan logistik kurban) secara real-time, sehingga operasional lembaga menjadi jauh lebih efisien.
- Arsitektur Sistem Terstruktur: Pemodelan visual menggunakan UML memberikan cetak biru yang logis dan komprehensif, memudahkan tim pengembang (developer) dalam mengeksekusi pembuatan aplikasi dan basis data.
- Penyaluran Bantuan Objektif: Integrasi API dengan basis data Desil Kemiskinan Nasional memastikan bahwa verifikasi permohonan bantuan sosial berjalan transparan dan tepat sasaran kepada mustahiq yang berhak.
- Kinerja dan Keamanan Tangguh: Pemenuhan standar FRS dan NFRS memastikan sistem tidak hanya lengkap secara fitur, tetapi juga andal dari segi keamanan (enkripsi data) dan ketersediaan layanan (uptime 99,9%).
- Transparansi Akuntabilitas Terjamin: Keberadaan dasbor laporan eksekutif menjamin visibilitas aliran dana secara end-to-end, memastikan tata kelola lembaga tetap patuh pada prinsip Tiga Pilar (Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI).

4.2 Saran

Untuk mendukung keberhasilan implementasi dan pengembangan sistem di masa mendatang, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak manajemen dan pengembang:

- Uji Coba dan Audit Keamanan Berkala: Sebelum sistem diluncurkan secara publik, sangat disarankan untuk melakukan User Acceptance Testing (UAT) secara menyeluruh dan Penetration Testing (uji coba peretasan) untuk memastikan tidak ada celah keamanan pada aliran dana donasi dan data pribadi pengguna.

- Kesiapan Skalabilitas Infrastruktur: Tim IT perlu memantau kapasitas cloud server secara proaktif dan menyiapkan skema pelebaran kapasitas (auto-scaling), terutama menjelang masa puncak donasi (peak season) seperti bulan Ramadan dan Idul Adha guna mencegah sistem tumbang.
- Edukasi dan Evaluasi UI/UX: Mengingat pengguna berasal dari berbagai latar belakang usia dan literasi digital, lembaga perlu melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi dan rutin mengumpulkan umpan balik (feedback) untuk penyempurnaan antarmuka secara berkelanjutan.
- Eksplorasi Teknologi Kecerdasan Buatan (AI): Untuk pengembangan fase selanjutnya, sistem dapat diintegrasikan dengan teknologi Machine Learning untuk menganalisis tren preferensi donatur, atau otomatisasi pembacaan teks (OCR) untuk memverifikasi dokumen syarat bansos (seperti KTP/SKTM) secara lebih cepat.
- Pemeliharaan Sistem Berkelanjutan: Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) terkait jadwal pemeliharaan rutin (maintenance) dan pencadangan basis data untuk meminimalisir risiko kehilangan data dan memastikan kepatuhan regulasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Arsitektur Sistem Informasi Zakat Nasional*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2020). *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML* (6th ed.). John Wiley & Sons.

Fowler, M. (2003). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). *Systems Analysis and Design* (10th ed.). Pearson Education.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software Requirements* (3rd ed.). Microsoft Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 15 Juni 2026

Nomor : 2331/FIK/UTB/VI/2026
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada
Rumah Zakat
Jalan Rajamantri Kaler 1 40264 Lengkong West Java
Kota Bandung

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), maka melalui surat ini perkenankanlah kami menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan pengumpulan data sebagai salah satu tugas mata kuliah bagi mahasiswa kami yang disebutkan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ihsanuddin
NIM : 24552011330
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Object Oriented Analysis and Design

Besar harapan kami semoga Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Industri Kreatif



Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T



(022) 522 4000 <https://utb-univ.ac.id> [utb.univ](#) Jl. Soekarno Hatta No. 378, Bandung - 40235

Bandung, 15 Juni 2026

Nomor : 2233/FIK/UTB/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Observasi

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
Rumah Zakat
Jalan Rajamantri Kaler 1 40264 Lengkong West Java
Kota Bandung

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tri-Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), dengan ini mengajukan **Permohonan Izin** pelaksanaan kegiatan pengumpulan data (observasi) sebagai bagian dari Tugas Mata Kuliah yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa kami yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihsanuddin
NIM : 24552011330
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Object Oriented Analysis and Design

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat diterima dan dikabulkan. Atas perhatian dan kebaikan yang selalu Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan Terima Kasih.

Universitas Teknologi Bandung
Dekan Fak. Industri Kreatif



Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T.
NUPTK. 0960773674230242

